

北京邮电大学

《电磁场与微波》实验报告



实 验： 均匀无耗媒质参量的测量

班 级： 2024217802

姓 名： 严子竣

学 号： 2024212622

指导老师： 张璇

2026 年 6 月 7 日

一、实验目的

1. 应用相干波节点位移法，研究均匀无损耗媒质参量 ε_r 的测试方法。
2. 了解均匀无损耗媒质中电磁波参量 λ 、 β 、 ν 与自由空间内电磁波参量 λ_0 、 β_0 、 c 的差别。
3. 熟悉均匀无损耗媒质分界面对电磁波的反射和折射特性。

二、实验原理与说明

本实验利用相干波节点位移法测定均匀无损耗媒质的相对介电常数 ε_r 。

在自由空间中，移动金属反射板 P_{r2} 可使接收喇叭 P_{r3} 处出现相干波极小值（零指示）。当在 P_{r2} 表面紧贴厚度为 δ 的待测介质板后，电磁波往返穿过介质板产生附加相位滞后，破坏了原有的极小值条件。为恢复极小值指示，需将 P_{r2} 连同介质板向前推进 ΔL ，以空气路径的相位变化补偿介质板引入的相位滞后。

根据相位补偿关系，可导出相对介电常数的计算公式：

$$\varepsilon_r = \left(1 + \frac{\Delta L}{\delta}\right)^2$$

其中， ΔL 为有无介质板时对应节点的位移差， δ 为介质板厚度。测得 ε_r 后，可进一步计算介质中的波长 $\lambda = \lambda_0 / \sqrt{\varepsilon_r}$ 、相位常数 $\beta = \beta_0 \sqrt{\varepsilon_r}$ 、波速 $\nu = c / \sqrt{\varepsilon_r}$ ，以及分界面上的反射系数 R 和折射系数 T 。

三、实验设备

- 电磁波综合测试仪（含发射喇叭、接收喇叭、示波器等）
- 铝板（固定板、可动板）2 块
- 有机玻璃板（透明介质板）1 块
- 被测介质板（30 cm × 30 cm 黄色介质板）1 块
- 塑料夹子 4 个
- 游标卡尺 1 个

四、实验内容

1. 用卡尺在 ε_r 板（30 cm × 30 cm 黄色介质板）的四周测量其厚度，并取平均值 δ 。

2. 根据相干波节点位移法原理，分别测出没有 ε_r 板时的所有节点位置 L 及有 ε_r 板时对应的所有节点位置 L' ，计算对应节点的差值 ΔL ，并求其平均值。
3. 将测试值列入数据表，并根据相应关系式计算被测介质板的 ε_r 值、介质中的电磁波参量 λ 、 β 、 ν 及分界面上的反射系数 R 、折射系数 T 。

五、实验步骤

1. 整体机械初始化调整同实验一，并使用游标卡尺测量 ε_r 板的平均厚度 δ 。
2. 按照实验装置示意图安装反射铝板 P_{r1} 、 P_{r2} 及有机玻璃板。固定 P_{r1} ，移动 P_{r2} ，使 P_{r3} 示波器指示为极小值，记录不加介质板时所有极小值对应的节点位置 L 。
3. 将厚度为 δ 的待测介质板紧贴 P_{r2} 表面放置，并用夹子夹紧。此时 P_{r2} 仍处于波节点 L 位置，但 P_{r3} 指示不再为极小值。
4. 利用螺旋测微器将 P_{r2} 连同介质板一起移动，使 P_{r3} 再次指示极小值，记录此时的位置 L' ，得到 $\Delta L = |L - L'|$ 。
5. 重复上述步骤，测量所有节点对应的 ΔL ，取平均值，代入公式计算 ε_r 、 λ 、 β 、 ν 、 R 、 T 的值。

六、实验数据

被测介质板厚度测量值： $\delta = 5.00 \text{ mm}$ （注：实际实验中需用游标卡尺测量并取平均值，此处为典型值）。

表 1: 媒质参量测试数据表

节点序号	无介质时位置 L (mm)	有介质时位置 L' (mm)	位移差 $\Delta L = L - L' $ (mm)
1	65.75	59.24	6.51
2	47.06	43.78	3.28
3	34.77	29.83	4.94
4	19.82	16.80	3.02
平均位移差 $\overline{\Delta L}$			4.4375

已知信号源中心频率 $f_0 = 10.2 \text{ GHz}$ ，自由空间波长 $\lambda_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{3 \times 10^8}{10.2 \times 10^9} \approx 29.41 \text{ mm}$ 。

七、实验结果整理及误差分析

7.1 实验结果计算

根据实验数据，平均位移差 $\overline{\Delta L} = 4.4375 \text{ mm}$ ，介质板厚度 $\delta = 5.00 \text{ mm}$ 。

1. 相对介电常数：

$$\varepsilon_r = \left(1 + \frac{\overline{\Delta L}}{\delta}\right)^2 = \left(1 + \frac{4.4375}{5.00}\right)^2 = (1 + 0.8875)^2 = 1.8875^2 \approx 3.56$$

2. 介质中的波长：

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{29.41}{\sqrt{3.56}} \approx \frac{29.41}{1.8875} \approx 15.58 \text{ mm}$$

3. 介质中的相位常数：

$$\beta = \beta_0 \sqrt{\varepsilon_r} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \sqrt{\varepsilon_r} = \frac{2\pi}{0.02941} \times 1.8875 \approx 403.3 \text{ rad/m}$$

4. 介质中的波速：

$$\nu = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{3 \times 10^8}{1.8875} \approx 1.589 \times 10^8 \text{ m/s}$$

5. 反射系数（空气→介质垂直入射）：

$$R = \frac{1 - \sqrt{\varepsilon_r}}{1 + \sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{1 - 1.8875}{1 + 1.8875} = \frac{-0.8875}{2.8875} \approx -0.307$$

6. 折射系数（空气→介质垂直入射）：

$$T = \frac{2}{1 + \sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{2}{2.8875} \approx 0.693$$

7.2 误差分析

1. **测量误差：** 节点位置的读数由螺旋测微器完成，最小刻度为 0.01 mm ，读数存在人为判断误差和回程误差。极小值点附近信号变化平缓，导致位置判定存在一定偏差。
2. **系统误差：** 实验装置中，电磁波并非理想的平面波，喇叭辐射场近区存在感应场分量，使得各节点间距不完全相等，采用多点平均可在一定程度上减小该误差。
3. **介质板厚度测量误差：** 介质板厚度 δ 的测量精度直接影响 ε_r 的计算结果，应多次测量取平均值。

4. **频率漂移：** 信号源中心频率 $f_0 = 10.2 \text{ GHz}$ 可能存在微小漂移，导致实际波长与理论值有差异。
5. **环境因素：** 实验室环境温度和湿度变化会影响电磁波的传播特性，引入微小误差。

八、思考题

1. 本实验内容用 $\mu_r = 1$ 测试均匀无损耗媒质 ϵ_r 值，可否测 $\mu_r \neq 1$ 的磁介质？试说明原因。

答：不可以。本实验本质上是通过测量波阻抗间接测量相对介电常数，无法独立测出 μ_r 与 ϵ_r 。